

Pythagoras en de rechthoekige driehoek

De stelling van Pythagoras, de afstand tussen twee punten, en sinus, cosinus en tangens.

1 De stelling van Pythagoras

In een **rechthoekige** driehoek is het kwadraat van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de twee rechthoekszijden: $a^2 + b^2 = c^2$, met c de schuine zijde.

De **schuine zijde** (hypotenusa) ligt tegenover de rechte hoek en is altijd de langste zijde van de driehoek. De stelling geldt **alleen** in een rechthoekige driehoek; in andere driehoeken werkt ze niet.

Gegeven	Berekening	Resultaat
rechthoekszijden 6 en 8	$\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$	10
rechthoekszijden 9 en 12	$\sqrt{81 + 144} = \sqrt{225}$	15
schuine zijde 13, één zijde 5	$\sqrt{169 - 25} = \sqrt{144}$	12
vierkant met zijde 1	$\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$	$\sqrt{2}$

Omgekeerd kan je met de stelling nagaan óf een driehoek rechthoekig is. Zijden 9, 12 en 15: $81 + 144$ is 225 en dat is 15^2 , dus ja. Zijden 5, 12 en 13: $25 + 144$ is 169 en dat is 13^2 , dus ook. Zijden 4, 5 en 7: $16 + 25$ is 41, maar 7^2 is 49, dus nee.

 **Weetje.** Een televisie van 40 inch: dat is de **diagonaal** van het scherm, niet de breedte. Met Pythagoras en de beeldverhouding reken je breedte en hoogte eruit.

2 Toepassingen

De ladder tegen de muur. Een ladder van 5 meter met de voet 3 meter van de muur reikt $\sqrt{25 - 9} = 4$ meter hoog. De ladder is de schuine zijde, de muur en de grond zijn de rechthoekszijden.

De afstand tussen twee punten in het vlak is niets anders dan Pythagoras op het verschil in x en het verschil in y:

$$\text{afstand AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Punten	Verschillen	Afstand
A(1, 2) en B(4, 6)	3 en 4	$\sqrt{25} = 5$
A(-2, 1) en B(1, 5)	3 en 4	$\sqrt{25} = 5$
A(0, 0) en B(6, 8)	6 en 8	$\sqrt{100} = 10$

Een afstand is **nooit negatief**, ook niet als het ene punt links van het andere ligt: de verschillen worden gekwadrateerd, en een kwadraat is positief.

De ruimtediagonaal van een balk. Daar pas je Pythagoras **twee keer** toe: eerst op de diagonaal van het grondvlak, en dan op die diagonaal samen met de hoogte. Bij een balk 3 bij 4 bij 12: de grondvlakdiagonaal is $\sqrt{9 + 16} = 5$, en de ruimtediagonaal $\sqrt{25 + 144} = 13$.

3 Sinus, cosinus en tangens

In een rechthoekige driehoek horen bij elke scherpe hoek drie verhoudingen:

Naam	Verhouding	Ezelsbruggetje
sinus	overstaande zijde op schuine zijde	SOS
cosinus	aanliggende zijde op schuine zijde	CAS
tangens	overstaande zijde op aanliggende zijde	TOA

Samen vormen ze **SOSCASTOA**. Welke je kiest, hangt af van wat je kent en wat je zoekt. Ken je de **kijkhoek** naar de top van een boom en je **afstand** tot de boom, dan ken je de aanliggende zijde en zoek je de overstaande: dat is de **tangens**. Ken je de **lengte van een helling** (de schuine zijde) en de hellingshoek, en zoek je het hoogteverschil (de overstaande), dan is het de **sinus**.

De **tangens uitgedrukt in de andere twee**: $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.

4 Waarden en eigenschappen

Hoek	sinus	cosinus	tangens
0°	0	1	0
30°	0,5	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	0,5	$\sqrt{3}$
90°	1	0	bestaat niet

De sinus en de cosinus van een scherpe hoek zijn **altijd kleiner dan 1**: ze zijn een verhouding waarbij de schuine zijde de grootste is, dus de breuk is kleiner dan één. De cosinus kan nooit groter dan 1 worden. De tangens kan dat wél, want daar staat de schuine zijde niet in.

De **goniometrische cirkel** is de cirkel met straal **1** rond de oorsprong. Daarop lees je de cosinus af op de x-as en de sinus op de y-as, en daar zie je ook meteen waarom geen van beide buiten het gebied van min 1 tot 1 kan komen.

De **grondformule van de goniometrie**: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Het is Pythagoras op de goniometrische cirkel. Daarmee bereken je de ene uit de andere: is de sinus 0,6, dan is $\cos^2\alpha = 1 - 0,36 = 0,64$ en dus de cosinus 0,8. Is de sinus 0,8, dan is de cosinus 0,6.

5 Namen voor hoekenparen

Naam	Samen	Voorbeeld
complementaire hoeken	90°	30° en 60°
supplementaire hoeken	180°	50° en 130°

Twee **complementaire** hoeken hebben níét dezelfde sinus: de sinus van de ene is de cosinus van de andere. $\sin 30^\circ$ is 0,5 en $\sin 60^\circ$ is $\sqrt{3}/2$.

Onthoud dit

- $a^2 + b^2 = c^2$, enkel in een rechthoekige driehoek.
- De schuine zijde ligt tegenover de rechte hoek en is de langste zijde.
- Omgekeerd: klopt $a^2 + b^2 = c^2$, dan is de driehoek rechthoekig.
- Afstand $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, en die is nooit negatief.
- Ruimtediagonaal: Pythagoras twee keer, eerst in het grondvlak.
- SOSCASTOA: sinus overstaande op schuine, cosinus aanliggende op schuine, tangens overstaande op aanliggende.
- $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.
- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, de grondformule.
- $\sin 30^\circ = 0,5$, $\cos 0^\circ = 1$, $\tan 45^\circ = 1$.
- De goniometrische cirkel heeft straal 1.
- Complementair is samen 90° , supplementair is samen 180° .